📋 DOCUMENTO TÉCNICO DE ENTREGA

Relatório Completo de Infraestrutura e Operação

🏪 Empório Filho de Deus

emporiofilhodedeus.com.br

Projeto:	E-commerce — Empório Filho de Deus
Domínio:	emporiofilhodedeus.com.br
Data de Entrega:	07 de Abril de 2026
Versão:	1.0.0
Stack:	React + Vite (Frontend) / Express.js (API) / Upstash Redis (DB)
Hospedagem:	Vercel (Serverless)

Índice

1. Arquitetura Geral do Sistema
2. Serviços e Servidores Utilizados
    2.1 Vercel — Hospedagem e Deploy
    2.2 GitHub — Repositório de Código
    2.3 Upstash Redis — Banco de Dados
    2.4 Registro.br — Domínio DNS
3. Credenciais e Acessos
4. Painel Administrativo — Guia de Uso
    4.1 Gerenciar Produtos
    4.2 Gerenciar Categorias
    4.3 Gerenciar Clientes
    4.4 Gerenciar Pedidos
5. Documentação da API
6. Configuração de Pagamentos
7. Segurança
8. Manutenção e Suporte
9. Resolução de Problemas

1. Arquitetura Geral do Sistema

O site **Empório Filho de Deus** é uma aplicação web moderna do tipo **SPA (Single Page Application)** com uma API REST serverless. A arquitetura é dividida em três camadas:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    USUÁRIO (Navegador)                   │
│                emporiofilhodedeus.com.br                 │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
                           ┌──────▼──────┐
                           │ Registro.br │  ← DNS (A + CNAME)
                           │   Domínio   │
```

```
                                  └──────┬──────┘
                                         │
                    ┌────────────────────▼────────────────────┐
                    │              VERCEL                     │
                    │  ┌──────────────────────────┐           │
          │ │ Frontend (React)    │   │ ← dist/ (Vite build)
                    │  │  SPA estático            │           │
                    │  └──────────────────────────┘           │
                    │  ┌──────────────────────────┐           │
          │ │ API (Express.js)    │   │ ← Serverless Function
                    │  │  /api/* → handler.js     │           │
                    │  └──────────────┬───────────┘           │
                    └─────────────────┼───────────────────────┘
                                      │
                          ┌───────────▼────────────┐
                          │    Upstash Redis       │
                    │ Banco de Dados REST    │ ← Persistência
                          │  (JSON serializado)    │
                          └────────────────────────┘


                          ┌────────────────────────┐
                          │    GitHub              │
                    │ Repositório de código  │ ← Auto-deploy no push
                          └────────────────────────┘
```

Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Versão	Finalidade
Frontend	React + Vite	React 18 / Vite 6	Interface do usuário (SPA)
UI Components	Radix UI + Tailwind CSS	Tailwind 3.4	Design system e estilização
State Management	TanStack React Query	v5	Cache e sincronização de dados
API	Express.js	4.18	Rotas REST, autenticação, pagamentos
Runtime	Node.js	≥ 18	Execução serverless na Vercel
Banco de Dados	Upstash Redis	REST API	Persistência JSON (key-value)

Hospedagem	Vercel	v2	CDN global + Serverless Functions
DNS	Registro.br	—	Gerenciamento do domínio .com.br
Código-fonte	GitHub	—	Versionamento e deploy automático

2. Serviços e Servidores Utilizados

2.1 Vercel — Hospedagem e Deploy

Item	Detalhe
URL do Painel	`https://vercel.com/paulocesarpapim-dots-projects/casadonorte`
Nome do Projeto	`casadonorte`
Plano	Pro
Domínio Produção	`emporiofilhodedeus.com.br` + `www.emporiofilhodedeus.com.br`
Domínio Preview	`casadonorte-paulocesarpapim-dots-projects.vercel.app`
Build Command	`npm run build`
Output Directory	`dist`
Node.js Runtime	24.x (serverless)
Memória Funções	1024 MB
Timeout Funções	30 segundos

Como funciona o deploy

O deploy é **automático**. Sempre que um `git push` é feito para o branch `main` no GitHub, a Vercel detecta as mudanças e executa automaticamente:

1. Instala as dependências (`npm install`)
2. Compila o frontend (`npm run build` → gera a pasta `dist/`)
3. Empacota as Serverless Functions (`api/handler.js`)
4. Distribui globalmente pela CDN da Vercel
5. Ativa o novo deploy em produção

Variáveis de Ambiente Configuradas na Vercel

Variável	Finalidade	Ambiente
`UPSTASH_REDIS_REST_URL`	URL de acesso ao Redis	Production
`UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN`	Token de autenticação Redis	Production
`ADMIN_PASSWORD`	Senha do painel admin	Production
`NODE_ENV`	Ambiente (production)	Production

> ℹ️ **DICA:** Para acessar o painel da Vercel, faça login em `https://vercel.com` com a conta do GitHub.

Como forçar um redeploy manualmente

```
cd C:\RPA\APP_Acacio
git commit --allow-empty -m "redeploy"
git push origin main
```

2.2 GitHub — Repositório de Código

Item	Detalhe
Repositório	`https://github.com/paulocesarpapim-dot/app_acacio`
Branch Principal	`main`
Visibilidade	Privado
Integração	Conectado à Vercel (auto-deploy)

Estrutura de Pastas Principais

```
app_acacio/
├── api/                    ← API Express.js (backend)
│   ├── handler.js          ← Entry point Vercel serverless
│   ├── index.js            ← Configuração Express (CORS, routes)
│   ├── routes-json.js      ← Definição de rotas da API
│   ├── controllers-json.js ← Lógica de negócio (1045 linhas)
│   ├── middleware.js        ← Autenticação, hash de senhas, rate limit
│   ├── db-json.js          ← Camada de banco de dados (file + Redis)
│   └── database.json       ← Dados iniciais (seed de produtos)
├── src/                    ← Frontend React
│   ├── App.jsx             ← Componente raiz e rotas
│   ├── pages/              ← Páginas (Home, Admin, Checkout, etc.)
│   ├── components/         ← Componentes reutilizáveis
```

```
│   ├── api/                ← Funções de chamada à API
│   └── context/            ← Contextos React (carrinho, auth, etc.)
├── vercel.json             ← Configuração Vercel (rewrites, functions)
├── package.json            ← Dependências do frontend
└── vite.config.js          ← Configuração do bundler
```

> ℹ️ **DICA:** Para editar o código localmente, clone o repositório: `git clone https://github.com/paulocesarpapim-dot/app_acacio.git`

2.3 Upstash Redis — Banco de Dados

Item	Detalhe
Painel	`https://console.upstash.com`
Database ID	`ff06ab0f-2dcf-40fb-b7ce-e827cc141279`
Endpoint	`huge-ghoul-93746.upstash.io`
REST URL	`https://huge-ghoul-93746.upstash.io`
Plano	Free (10.000 comandos/dia)
Região	Global
Chave Principal	`database` (armazena todo o JSON)

Como os dados são armazenados

Todos os dados do sistema são armazenados em uma **única chave Redis** chamada `database`, que contém um JSON com a seguinte estrutura:

```
{
  "products": [...],      // Lista de produtos
  "customers": [...],     // Lista de clientes cadastrados
  "orders": [...],        // Pedidos realizados
  "settings": {...},      // Configurações (Pix, categorias, senhas)
  "promotions": [...]     // Promoções ativas
}
```

Fluxo de persistência

1. A cada escrita (produto, cliente, pedido), o sistema salva no arquivo `/tmp/database.json` e simultaneamente no Redis
2. Em um **cold start** (primeira requisição após inatividade), o sistema lê do Redis e restaura os dados

3. Produtos iniciais vêm do arquivo `database.json` do deploy, mas depois de atualizados, a versão do Redis tem prioridade

> ⚠️ **ATENÇÃO:** O plano gratuito do Upstash permite 10.000 comandos/dia. Para um e-commerce com tráfego moderado, isso é suficiente. Se o limite for atingido, considere migrar para o plano Pay-As-You-Go ($0.2/100K comandos).

> ℹ️ **DICA:** Para monitorar o uso, acesse o painel: `https://console.upstash.com/redis/ff06ab0f-2dcf-40fb-b7ce-e827cc141279` . A aba "Usage" mostra os comandos consumidos.

2.4 Registro.br — Domínio e DNS

Item	Detalhe
Painel	`https://registro.br`
Domínio	`emporiofilhodedeus.com.br`
Configuração DNS	Zona DNS (não "Alterar servidores DNS")

Registros DNS Configurados

Tipo	Host	Valor	Finalidade
A	`emporiofilhodedeus.com.br`	`76.76.21.21`	Aponta domínio raiz para Vercel
CNAME	`www`	`cname.vercel-dns.com`	Aponta www para Vercel

> ⚠️ **ATENÇÃO:** Nunca altere os registros DNS sem necessidade. Se os registros A ou CNAME forem removidos, o site ficará fora do ar. A propagação DNS pode levar até 48 horas.

Como acessar a configuração DNS

1. Acesse `https://registro.br` e faça login
2. Clique no domínio `emporiofilhodedeus.com.br`
3. Vá em **"Configurar zona DNS"** (não "Alterar servidores DNS")
4. Os registros A e CNAME devem estar conforme a tabela acima

3. Credenciais e Acessos

> 🔒 **SEGURANÇA:** Mantenha estas credenciais em local seguro. Nunca compartilhe publicamente ou por e-mail não criptografado. Troque as senhas periodicamente.

Serviço	URL de Acesso	Credencial
Painel Admin do Site	`https://emporiofilhodedeus.com.br/admin/produtos`	Senha: `casadonorte2026`
Vercel (Hospedagem)	`https://vercel.com`	Login via conta GitHub
GitHub (Código)	`https://github.com/paulocesarpapim-dot/app_acacio`	Conta: paulocesarpapim-dot
Upstash (Banco de Dados)	`https://console.upstash.com`	Login via conta (e-mail cadastrado)
Registro.br (Domínio)	`https://registro.br`	Login com CPF/CNPJ do titular

Alteração de Senha do Admin

A senha do painel administrativo pode ser alterada de duas formas:

Opção 1: Pela Vercel (recomendado)

1. Acesse `Vercel → casadonorte → Settings → Environment Variables`
2. Edite a variável `ADMIN_PASSWORD` com a nova senha
3. Faça um redeploy para ativar

Opção 2: Pela API (senha já hashada no Redis)

Após o primeiro login com sucesso, a senha é automaticamente hasheada com **scrypt** e salva no Redis. Para resetar, atualize a variável `ADMIN_PASSWORD` na Vercel e limpe o campo `settings.adminPassword` no Redis.

4. Painel Administrativo — Guia de Uso

Como acessar

1. Acesse `https://emporiofilhodedeus.com.br`
2. No **rodapé (footer)** do site, clique no link discreto **"Admin"**
3. Ou acesse diretamente: `https://emporiofilhodedeus.com.br/admin/produtos`
4. Digite a senha: `casadonorte2026`

4.1 Gerenciar Produtos

Adicionar um produto

No painel admin, use o formulário de cadastro com os campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	✅ Sim	Nome do produto (ex: "Feijão Preto")
Descrição	Não	Descrição detalhada
Categoria	✅ Sim	Deve coincidir com uma categoria existente
Preço	✅ Sim	Valor em reais (ex: 6.99)
URL da Imagem	Não	URL de uma imagem. Se vazio, usa placeholder

Editar um produto

Clique no botão de editar ao lado do produto, altere os campos desejados e salve. As alterações são salvas no Redis e persistem entre deploys.

Excluir um produto

Clique no botão de excluir. A ação é irreversível.

Via API (avançado)

```
# Login admin (obter token)
curl -X POST https://emporiofilhodedeus.com.br/api/admin/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"password":"casadonorte2026"}'

# Criar produto
curl -X POST https://emporiofilhodedeus.com.br/api/products \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \
  -d '{"name":"Feijão Verde","category":"Feijão","price":8.50}'

# Atualizar produto (ID = 1)
curl -X PUT https://emporiofilhodedeus.com.br/api/products/1 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \
  -d '{"price":7.99}'

# Excluir produto (ID = 1)
curl -X DELETE https://emporiofilhodedeus.com.br/api/products/1 \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN"
```

4.2 Gerenciar Categorias

As categorias atuais são:

Nome	Emoji	Descrição
Feijão	🫘	Feijão carioca, preto, fradinho, verde e mais
Cereais	🌾	Arroz, milho, canjica, farinha e grãos

Para adicionar ou modificar categorias, use a API:

```
curl -X PUT https://emporiofilhodedeus.com.br/api/categories \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \
  -d '{
    "categories": [
      {"name":"Feijão","emoji":"🫘","description":"Feijão carioca, preto..."},
      {"name":"Cereais","emoji":"🌾","description":"Arroz, milho..."},
      {"name":"Temperos","emoji":"🌶️","description":"Pimentas, colorau..."}
    ]
  }'
```

4.3 Gerenciar Clientes

Clientes se cadastram pelo site. No painel admin você pode:

- **Visualizar** todos os clientes cadastrados (sem exibir senhas)
- **Excluir** clientes
- **Gerenciar fidelidade** — atualizar pontos, nível (bronze/silver/gold)

Programa de fidelidade automático:

Nível	Gasto Acumulado
Bronze	R$ 0 – R$ 499
Silver	R$ 500 – R$ 1.999
Gold	R$ 2.000+

4.4 Gerenciar Pedidos

Pedidos são criados automaticamente quando um cliente realiza um pagamento via Pix ou Mercado Pago. No painel admin, é possível visualizar:

- ID do pedido

- Itens comprados
- Valor total
- Status (pending / approved / rejected)
- Data de criação e pagamento

5. Documentação da API

Base URL: `https://emporiofilhodedeus.com.br/api`

Rotas Públicas (sem autenticação)

Método	Rota	Descrição
GET	`/api/products`	Listar todos os produtos
GET	`/api/products/:id`	Buscar produto por ID
GET	`/api/products/category/:cat`	Produtos por categoria
GET	`/api/categories`	Listar categorias
GET	`/api/promotions/active`	Promoções ativas
POST	`/api/customers/register`	Cadastrar cliente
POST	`/api/customers/login`	Login cliente
POST	`/api/payments/preference`	Criar pagamento Mercado Pago
POST	`/api/pix/charge`	Gerar cobrança Pix
GET	`/api/pix/status/:txid`	Consultar status do Pix
POST	`/api/admin/login`	Login administrador
GET	`/health`	Health check da API

Rotas Admin (requer `Authorization: Bearer TOKEN`)

Método	Rota	Descrição
POST	`/api/products`	Criar produto
PUT	`/api/products/:id`	Atualizar produto

DELETE	`/api/products/:id`	Excluir produto
GET	`/api/customers`	Listar clientes
DELETE	`/api/customers/:id`	Excluir cliente
GET	`/api/orders`	Listar pedidos
GET	`/api/settings`	Ver configurações
PUT	`/api/settings`	Atualizar configurações
PUT	`/api/categories`	Atualizar categorias
GET	`/api/promotions`	Listar promoções
POST	`/api/promotions`	Criar promoção
PUT	`/api/promotions/:id`	Atualizar promoção
DELETE	`/api/promotions/:id`	Excluir promoção

6. Configuração de Pagamentos

Pix (Estático — funciona sem API bancária)

O sistema gera cobranças Pix usando **BRCode EMV padrão BACEN**. As configurações padrão são:

Configuração	Valor
Chave Pix	`64330427000130` (CNPJ)
Nome	EMPORIO FILHO DE DEUS
Cidade	SAO PAULO
Banco	C6 Bank

Estas configurações podem ser alteradas no painel admin em **Configurações**.

Mercado Pago (Checkout Pro)

Para ativar pagamentos com cartão de crédito/débito via Mercado Pago:

1. Obtenha o **Access Token** em `https://www.mercadopago.com.br/developers`
2. Adicione como variável de ambiente na Vercel: `MP_ACCESS_TOKEN`

3. Ou configure pelo painel admin em Configurações → Mercado Pago

Pix Dinâmico (C6 Bank API — Opcional)

Para cobranças Pix dinâmicas com confirmação automática via webhook:

1. Configure as variáveis `C6_CLIENT_ID` e `C6_CLIENT_SECRET` na Vercel
2. Registre o webhook via API: `POST /api/pix/webhook/register`

7. Segurança

Mecanismo	Descrição
Hash de Senhas	Todas as senhas (clientes e admin) são hasheadas com **scrypt** (salt 16 bytes, key 64 bytes). Senhas em texto puro são migradas automaticamente no primeiro login.
Tokens de Sessão	Tokens admin são **cryptographically random** (32 bytes hex) com TTL de 8 horas.
Rate Limiting	Login admin e cliente limitado a **5 tentativas por 15 minutos** por IP.
CORS	API aceita requisições apenas de origens permitidas (`localhost` , `.vercel.app` , `emporiofilhodedeus.com.br`).
SSL/TLS	Certificado HTTPS automático pela Vercel (Let's Encrypt).
Variáveis Sensíveis	Tokens de pagamento e Redis são armazenados como variáveis de ambiente na Vercel, nunca no código.
Endpoint Seguro	Rotas administrativas protegidas por `adminAuth` middleware (Bearer token obrigatório).

> 🔒 **SEGURANÇA:** Recomendações de segurança:
> • Troque a senha do admin periodicamente
> • Nunca inclua tokens ou senhas no código-fonte (use variáveis de ambiente)
> • Monitore o painel da Upstash para detectar usos anormais
> • Mantenha o repositório GitHub como **privado**

8. Manutenção e Suporte

Tarefas Periódicas Recomendadas

Tarefa	Frequência	Como Fazer
Verificar site no ar	Diariamente	Acesse `emporiofilhodedeus.com.br/health`
Renovar domínio	Anualmente	Registro.br → Renovação do domínio .com.br
Monitorar Redis	Semanalmente	Upstash Console → Usage (comandos/dia)
Trocar senha admin	A cada 3 meses	Vercel → Environment Variables → ADMIN_PASSWORD
Backup do banco	Mensalmente	Upstash Console → Data Browser → copiar chave `database`
Verificar Vercel	Mensalmente	Vercel Dashboard → verificar erros de build/deploy

Como fazer backup do banco de dados

1. Acesse `https://console.upstash.com`
2. Selecione o banco `ff06ab0f-2dcf-40fb-b7ce-e827cc141279`
3. Vá na aba **"Data Browser"**
4. Procure a chave `database`
5. Copie o conteúdo JSON e salve em um arquivo local

Via API (alternativa)

```
# Baixar todos os produtos
curl https://emporiofilhodedeus.com.br/api/products > backup_produtos.json

# Baixar pedidos (requer token admin)
curl https://emporiofilhodedeus.com.br/api/orders \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" > backup_pedidos.json
```

Custos Mensais Estimados

Serviço	Plano	Custo
Vercel	Pro	US$ 20/mês
Upstash Redis	Free	Gratuito (até 10K cmd/dia)
GitHub	Free	Gratuito
Registro.br	Domínio .com.br	~R$ 40/ano
SSL	Let's Encrypt (Vercel)	Gratuito

Total Estimado		**~US$ 20/mês + R$ 40/ano**

9. Resolução de Problemas

Problema	Causa Provável	Solução
Site fora do ar	DNS ou Vercel	Acesse `/health`. Se não responder, verifique a Vercel Dashboard e o DNS no Registro.br
API retorna 404	Deploy falhou	Verifique na Vercel se o último deploy está como "Ready". Se necessário, force redeploy via `git push`
Produtos voltaram ao original	Redis desconectado	Verifique as variáveis `UPSTASH_REDIS_REST_URL` e `UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN` na Vercel
"Muitas tentativas de login"	Rate limiting	Aguarde 15 minutos. O rate limit é por IP e reseta automaticamente
Senha admin não funciona	Senha hasheada no Redis diferente da env var	Atualize `ADMIN_PASSWORD` na Vercel, limpe `settings.adminPassword` no Redis e redeploy
Imagens não carregam	URLs de imagem inválidas	Atualize a `image_url` do produto com uma URL válida de imagem
Pix não gera QR Code	Chave Pix inválida	Verifique a chave Pix nas Configurações do admin
Erro 500 na API	Erro interno	Acesse Vercel → casadonorte → Deployments → Function Logs para ver o erro detalhado

Contatos de Suporte dos Serviços

Serviço	Suporte
Vercel	`https://vercel.com/support`
Upstash	`https://upstash.com/docs` | Chat no painel
Registro.br	`https://registro.br/atendimento`
GitHub	`https://support.github.com`

Empório Filho de Deus — Documento Técnico de Entrega v1.0

Gerado em 07 de Abril de 2026

Este documento é confidencial e destinado exclusivamente ao proprietário do projeto.